

哈尔滨工业大学

硕士学位论文开题报告

题目：AI 算力设施驱动下城市水代谢响应与承载边界的系统

模拟研究

（学位论文）

学院（部）：\_\_\_\_\_

学科/专业学位类别：\_\_\_\_\_

导师：\_\_\_\_\_

研究生：\_\_\_\_\_

学号：\_\_\_\_\_

开题报告日期：\_\_\_\_\_

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1 课题来源及研究目的和意义.....        | 4  |
| 1.1 课题来源.....              | 4  |
| 1.2 课题研究目的和意义.....         | 4  |
| 2 国内外研究现状及分析.....          | 6  |
| 2.1 国外研究现状.....            | 6  |
| 2.1.1 城市代谢与综合城市水系统.....    | 6  |
| 2.1.2 城市水，能，碳关系.....       | 6  |
| 2.1.3 AI 与数据中心资源环境足迹.....  | 6  |
| 2.1.4 冷却与再生水工程.....        | 7  |
| 2.1.5 可靠性与不确定性决策方法.....    | 7  |
| 2.2 国内研究现状.....            | 7  |
| 2.3 国内外文献综述简析.....         | 8  |
| 3 主要内容及方案.....             | 10 |
| 3.1 科学问题与研究假设.....         | 10 |
| 3.2 研究内容与总体框架.....         | 11 |
| 3.3 AI—城市人工水系统耦合模型.....    | 13 |
| 3.4 AI 扩张下城市水系统代谢响应分析..... | 13 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 3.5 条件化承载边界与情景分析方法.....  | 14 |
| 3.6 瓶颈识别与干预机制分析.....     | 16 |
| 3.7 总体技术路线.....          | 11 |
| 4 预期达到的目标.....           | 17 |
| 4.1 预期科学认识.....          | 17 |
| 4.2 预期创新.....            | 17 |
| 4.3 预期成果.....            | 17 |
| 4.4 成果评价指标.....          | 18 |
| 5 已完成的学术研究工作.....        | 18 |
| 6 进度安排.....              | 18 |
| 7 为完成课题所需的条件.....        | 19 |
| 7.1 理论、数据、软件与计算条件.....   | 19 |
| 7.2 研究组织与成果管理.....       | 20 |
| 8 研究过程中可能遇到的问题及解决措施..... | 20 |
| 8.1 研究边界变化与复杂度控制.....    | 20 |
| 8.2 证据等级与外推.....         | 20 |
| 8.3 结果稳定性与质量保证.....      | 21 |

|             |    |
|-------------|----|
| 9 参考文献..... | 22 |
|-------------|----|

# 1 课题来源及研究目的和意义

## 1.1 课题来源

本课题由 AI 算力基础设施扩张与供排水、再生水系统协同规划的普遍需求提出。

数据中心绿色低碳发展政策已将资源效率与基础设施布局作为重要方向[1]。本研究依

据前期城市代谢建模积累，构造一般化、参数化的人工水系统，研究 AI 负荷引入后的

水流结构、峰值服务和承载边界；全文不针对任何真实城市开展案例模拟。

## 1.2 课题研究目的和意义

### 1.2.1 研究背景

人工智能正由模型规模竞争转向算力基础设施竞争，全球数据中心用电规模与增速已被系统核算[4,5]，AI 的能源足迹由此进入政策与产业视野[2,3,6]。服务器功率密度与机房热流密度提升，使冷却系统成为决定数据中心能耗与水资源需求的关键环节。

传统城市规划通常将数据中心视为一般数字基础设施或普通工业用户，较少关注其与城市资源系统的深层耦合。但 AI 数据中心具有高连续负荷、高设备集中度与高散热供能可靠性要求，其水资源需求不仅取决于年度用水总量，还受湿球温度、冷却技

术、负载率与局部供水设施能力共同影响，正成为连接数字经济与城市物质系统的新型节点。

现有研究主要集中于设施尺度水足迹，包括冷却直接取水耗水与电力供应的间接水足迹[7,8]。但设施足迹难以解释 AI 扩张对城市供水、污水处理、再生水利用与基础设施承载能力的系统影响：相同年度用水量的数据中心，因水源类型、负荷时序、冷却方式与城市设施条件不同，可能产生完全不同的资源压力，因此有必要将其作为城市水循环网络中的新型节点加以研究。

城市人工水系统是包含水源输入、供水利用、污水产生、处理回收与再生利用的循环网络（Lucertini and Musco, 2020；Landa-Cansigno et al., 2019）。AI 节点引入不仅增加冷却蒸发消耗与补水需求，也可能通过污水回流增加再生水潜在来源，改变系统内部资源流动结构。因此亟需建立连接 AI 负荷过程、冷却水需求与城市供排水网络的系统模拟框架（Landa-Cansigno et al., 2019；Sharma et al., 2021）。

### 1.2.2 研究目的

本研究旨在建立 AI 算力基础设施驱动下一般化人工水系统代谢响应与条件化承载边界分析框架，构建由 AI IT 容量、热排散过程、冷却补水需求到给水、污水和再生水

模块的全过程耦合模型，实现数字基础设施与抽象水系统之间物质流动关系的定量描述。

具体而言，本研究拟实现以下目标：

（1）揭示 AI 算力扩张对城市人工水系统代谢结构的影响机制，分析取水、消耗、回流与再生利用路径随负荷增长的变化，识别系统由规模增长转向结构重构的条件。

（2）建立面向城市尺度的条件化承载边界分析方法，将水源条件、基础设施能力、冷却技术、气候压力与服务可靠性纳入统一框架，突破仅以年度水资源总量评价承载能力的传统方式。

（3）识别城市水系统关键约束与瓶颈迁移机制，分析水源、给水、污水处理、再生水利用与输配能力如何共同决定 AI 承载边界，为算力布局与水务设施协同规划提供条件化的情景依据。

### 1.2.3 研究意义

#### （1）理论意义

本研究将计算需求驱动的物理资源流纳入城市代谢分析体系，使数字基础设施由外部影响因素转变为与城市水循环过程相互耦合的节点，推动两类研究的交叉融合。

同时完善综合城市水系统模拟方法，在供水、用水、污水与再生水统一框架下显式区分取水量（Withdrawal）、消耗量（Consumption）与回流量（Return Flow），并将水量、储存能力与峰值服务约束纳入同一分析边界。

此外，将城市承载力研究对象由人口或经济规模拓展至可量化的 AI IT 容量，探索资源供给、基础设施能力与风险容忍水平共同作用下的条件化承载边界，为数字时代的城市资源约束理论提供新视角。

## （2）实践意义

在规划与管理研究层面，可为算力基础设施布局、取水许可管理与水务设施规划提供条件化情景依据，帮助识别局部水资源超载和设施能力不足的形成条件。

对数据中心建设与运营主体，可在抽象参数域内比较不同冷却技术、水源配置与节水方案，避免单一指标优化导致能耗或环境负荷转移。

对水务管理研究，可评估 AI 算力增长对供水、污水处理、再生水系统与局部输配能力的新增压力，识别不同系统状态和时间尺度下有效的扩容策略。

## 2 国内外研究现状及分析

### 2.1 国外研究现状

#### 2.1.1 城市代谢与综合城市水系统

Wolman 以城市资源输入与废弃物输出阐述了城市代谢概念[16]; Kennedy 等通过跨城市物质流比较揭示代谢强度会随城市发展阶段变化,并将代谢分析引入规划评价[17,18]; Castán Broto 等进一步指出,城市代谢研究需要整合工程、生态与社会科学视角[19]。这些研究奠定了“输入—转化—输出”的系统边界,为本课题把 AI 设施作为城市水循环中的新型节点提供了概念基础。

Behzadian 等开发 WaterMet<sup>2</sup>,将水源、供水、需求、污水和环境绩效置于同一动态质量平衡框架[20,21]; Ulrich 和 Rauch、Bach 等总结了综合城市水模型在子系统连接、尺度转换、校准和不确定性处理方面的方法边界[22,23]; Dobson 等以 WSIMOD 进一步实现了水量与水质通量的节点—弧线组合建模,并强调守恒检查和模块化复用[24]。Nezami 等把系统动力学用于城市水代谢反馈分析[25], Emamjomehzadeh 等又将强化学习引入水资源决策[26]。上述成果说明,城市水系统可以通过过程节点和反馈关系进行统一模拟,但尚未显式表示 AI 负荷的连续热—水转换过程。

城市代谢研究长期偏重年度物质流清单，难以解释峰值压力和设施瓶颈。House-Peters 和 Chang 的需水建模综述表明，需求曲线、时间分辨率和行为参数会显著影响城市需水预测[27]。因此，本研究采用日尺度为主、极端小时为补充的时间结构，以检验年度总量相同而负荷时序不同的 AI 情景是否产生不同承载边界。

### 2.1.2 城市水，能，碳关系

Kenway 等从城市供水、加压、处理和污水环节梳理了水—能联系，指出供水服务的能源需求不可从水量核算中剥离[28,29]；Nair 等和 Lee 等比较了不同边界、能源强度和水风险指标的计算差异[30,31]；Stokes 和 Horvath 进一步说明，水源与处理技术改变后，节水可能伴随能源和排放转移[32]。因此，本课题将本地物理水流与电力系统间接水足迹分开记录，并在固定 AI 容量下比较水、能、碳的协同与权衡。

Liu 等构建城市群多区域投入产出框架，量化城市之间的虚拟水与 embodied energy 传递，并识别重点节水节能部门[82]；Radini 等将污水处理、再生水、能源和气候因素组织为网络化的综合决策框架[84]。这些研究支持本课题把再生水处理和输配能耗纳入城市水系统边界，但本课题进一步把 AI 冷却负荷作为时变外生驱动。

### 2.1.3 AI 与数据中心资源环境足迹

Strubell 等首先量化深度学习训练的能源与政策影响[34]；Henderson 等提出机器学习能耗和碳足迹的系统报告规范[35]；Lannelongue 等开发 Green Algorithms 以统一计算碳足迹核算[36]；Schwartz 等提出 Green AI 理念，强调在模型性能之外同时考虑资源效率[37]。这些研究主要聚焦能源和碳排放，为 AI 资源环境足迹研究提供了核算原则，但对城市供排水系统的反馈描述仍不足。

Mytton 系统梳理了数据中心直接冷却用水、间接发电用水、用水来源和信息披露缺口[7]；Lei 等进一步从服务器效率、电网水耗因子、利用率、冷却技术、基础设施效率和气候区等因素解释工作负荷水耗的巨大差异[8]；Li 等提出 AI 模型水足迹的时空核算方法，指出同一模型在不同地点和时段的用水强度并不相同[42]；Herrera 等采用情景预测分析 AI 基础设施水足迹的不确定性来源[43]。这些成果为本课题设置负荷、气候和冷却参数提供依据，但研究终点多为设施或区域足迹，尚未追踪污水回流、再生水竞争和城市设施余量。

近期两项预印本研究讨论了数据中心对公共供水容量的压力，以及 AI 用水与供水条件之间的反馈[44,45]（预印本，尚未经同行评议，结论可能随正式发表而变化）。

本文仅将其用于论证问题的重要性和机制方向，不将其数值结论作为模型参数的直接来源，相关参数改由正式发表文献、标准规范与工程资料确定；若上述预印本正式发表后结论发生变化，只需替换其机制表述，不影响模型结构与承载边界的求解方式。

数据中心—污水厂协同研究则分析数—水共生的环境潜力[46]。

#### 2.1.4 冷却与再生水工程

Ebrahimi 等总结数据中心热排散、自由冷却与余热回收条件[47]；Yuan 等比较相变冷却的设备结构和适用工况[50]；Zhang 等从能源效率与环境影响角度综述数据中心冷却技术[51]；Chen 和 Li 指出液冷在高热流密度场景具有优势，但仍面临系统集成和运行控制挑战[52]。因此，本课题区分服务器侧热捕集与设施侧末端排热，并将湿球温度、蒸发损失和浓缩倍数写入补水方程。

#### 2.1.5 可靠性与不确定性决策方法

Hashimoto 等提出以可靠性、恢复性和脆弱性评价水资源系统服务绩效[53]；Mortazavi-Naeini 等利用稳健优化处理极端干旱与气候不确定性[54]；Haasnoot 等提出动态适应路径，将未来状态变化与分阶段决策连接[56,57]；Sadr 等将适应路径用于综

合城市污水系统战略规划，比较了短期合规与长期扩容之间的权衡[58]。这些研究为本课题设置多压力情景、服务失效判据和干预时序提供方法依据。

## 2.2 国内研究现状

段春青等从概念边界和评价方法梳理了水资源承载力研究，指出承载力本质上是资源供给、社会需求与生态约束共同作用的动态结果[60]；Qin 等提出设计承载容量概念，将工程供给能力纳入评价指标[61]；Wang 等在长春、广州等城市应用系统动力学和综合评价方法，揭示人口、经济、供水和环境之间的非线性反馈，并表明承载状态会随发展情景变化[64,65]。这些研究为本课题构造城市系统状态变量和承载边界提供了国内方法基础。

Cui 等以西宁为案例建立物理水与虚拟水一体化生态网络，识别了关键代谢环节和污水处理、再生利用等改善方向[68]；Fan 等从城市代谢视角总结水—能耦合路径，指出供水、处理和输配环节存在资源转移效应[69]；He 等预测全球城市缺水的空间差异，说明需求增长与资源禀赋之间存在显著区域异质性[70]。这些成果支持本课题采用节点—路径结构和多参数域设计，但尚未纳入 AI 设施的连续负荷和冷却热—水转换。

针对中国数据中心，Jiang 等开展设施级能源驱动水足迹和水资源稀缺性情景分析，说明电力结构、冷却方式和区域水风险会共同改变数据中心水环境影响[10]；国家标准进一步规定了数据中心水资源使用效率的统计口径[72]。但这类研究主要停留在设施效率或区域足迹层面，尚未把 AI 新增补水、污水回流、再生水供给与城市供排水能力放入同一过程模型。

国内研究的第一项可借鉴成果来自 Dai 等。该团队将系统动力学、元胞自动机和栅格地理信息系统（Geographic Information System, GIS）结合，建立永定河流域水环境承载力空间动态模型，模拟 2017—2035 年社会经济、水量利用和污染负荷的时空变化，并发现水资源不足和水质约束会造成空间不均衡，承载阈值并非静态值[99]。这一结论直接支持本课题把承载边界定义为随系统状态和压力变化的条件化边界。

国内研究的第二项成果来自 Cai 等。该团队构建北京物理—虚拟水循环生态网络，将地表水、地下水、调水和再生水供应与居民、生产和生态用水连接起来，进一步识别水配送、漏损、污水处理和再生水在系统韧性中的作用，指出提高调水和再生水比例有助于增强城市水循环韧性[100]。本课题将在抽象参数域中检验类似的水源结构调整是否会改变 AI 承载边界及主导瓶颈。

国内研究的第三项成果来自 Zou、Chen 和 Wang。该团队将生态网络分析与非支配排序遗传算法 II（Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II, NSGA-II）双目标优化结合，在北京水代谢网络中同时最小化能源消耗并最大化水系统韧性，结果显示优化可节约约 0.70 亿立方米水资源和 27.7 亿千瓦时能量流[101]。该研究证明了水代谢网络能够连接资源流、韧性和优化决策，但其研究对象尚未包含 AI 负荷及数据中心冷却过程；本课题据此将瓶颈识别和干预分析扩展到 AI—城市水系统接口。

## 2.3 国内外文献综述简析

现有研究留下的主要问题是知识链条尚未闭合：设施足迹研究能把计算量转换为水耗，城市水系统研究能描述供水、污水与再生水循环，但两者之间缺少以 AI IT 容量为驱动、以城市人工水系统为边界、可在日尺度验证的过程接口；也缺少对“相同年度水量为何产生不同系统压力”的时间尺度解释，以及水源、给水、污水与再生水瓶颈转换的机制识别。

本研究据此凝练三条科学矛盾：第一，设施补水的规模增长与城市水流结构变化并非同一件事；第二，相同年用水量可能对应不同的峰值压力和服务可靠性；第三，增

加再生水或扩充设施改变的并非单纯容量大小，也会改变决定容量的主导环节。三条矛盾分别对应“发生了什么，为什么边界不同，边界由什么控制”的递进认识。

为使“代谢结构重构”具有可检验含义，本文把 AI 边际响应分为三个层次：规模响应（路径比例近似稳定、总量随容量同步变化）、结构响应（水源结构与取水量、消耗量、回流量的比例或污水—再生水内部循环持续偏移）、约束状态转换（主导约束在水源、给水与污水/再生水之间迁移）。只有观察到结构指标的系统性变化并排除单一容量截断造成的机械折点，才解释为结构重构。

从证据结构看，设施研究长于冷却与负荷关系，城市综合模型长于供排水路径与内部循环，承载力研究长于资源状态与发展规模的连接；但现有设施模型常把水源质量与城市管网能力外置为给定条件，城市水模型常把高密度计算负荷简化为一般工业用户，承载力模型又较少刻画小时级连续负荷与冷却技术的热—水转换。研究切入点是把三类知识组织为可检验的因果链：先以守恒关系确认 AI 新增用水如何分配为消耗与回流，再在年总量可比条件下改变负荷时序与气候响应，最后逐项解除约束观察边界与瓶颈变化，使模型承担统一实验平台的作用。

本研究把“AI IT 容量”定义为外生规模变量，把水源、给水、污水、再生水、储存、输配和服务优先级定义为参数化系统状态，把冷却架构和气候条件定义为过程参数，把条件化 AI 水系统承载容量（Conditional AI Water Carrying Capacity, CAWCC）及其主导瓶颈定义为系统输出，从而可在可解释参数域内连续改变单一因素、保持其余不变，识别结构重构与瓶颈迁移的必要条件。

## 3 主要内容及方案

### 3.1 科学问题与研究假设

围绕研究空白，论文将“AI 负荷如何改变城市人工水系统”作为总问题，并分解为三个相互递进的科学问题：

科学问题一（代谢响应）：AI 算力基础设施通过怎样的取水、消耗、回流与再生利用链条影响城市人工水系统？当 AI 规模接近城市关键设施承载能力附近时，系统响应何时由水量增加转变为水源结构、循环路径和设施负荷的重构？

科学问题二（时间尺度边界）：AI 负荷连续性、冷却对高温的敏感性以及与传统需水峰值的耦合，如何造成年、日与极端小时尺度承载边界的差异？年均评价在何种城市状态下会高估可承载的 AI 规模？

科学问题三（瓶颈转换）：随 AI 规模扩张，城市水系统中哪一个环节最先成为限制因素，该限制如何在不同环节之间迁移？不同干预措施的有效区间与边际有效性转折由什么决定？

H1（代谢结构响应假设）：在 AI 规模较低的区间内，算力扩张主要表现为取水、耗水、回流与设施负荷的总量增加，水流路径比例基本保持稳定；当 AI 规模接近城市

供水、污水处理或再生水利用等关键环节的承载能力附近时，系统响应可能由规模增长转变为结构调整，表现为水源结构与内部循环比例的持续偏移。该变化究竟来自系统约束还是人为配置结果，将通过不同水源配置策略下的对照加以区分。

**H2（时间尺度边界假设）：**在年总 AI 负荷与年总用水量可比的前提下，时间聚合会掩盖 AI 连续负荷、高温敏感冷却需求与传统需水峰值的叠加效应，因此年均尺度得到的承载边界预计不低于日尺度结果，日尺度结果不低于极端小时尺度结果。这一差异主要由峰值重合程度、气候条件与关键设施剩余能力决定；当储存调节、干式排热或设施裕度足以削峰时，差异相应缩小。

**H3（瓶颈迁移与干预有效性假设）：**随 AI 规模提高，最先达到失效条件的约束会在水源、给水处理、局部接入、污水处理与再生水利用等环节之间转换。针对当前主导瓶颈实施扩容或技术干预可以提升承载边界，但随着其他约束接近阈值，单位干预带来的增量将下降并可能出现新的主导瓶颈，因此各类干预均存在条件化的有效区间与边际有效性转折。

3.2 研究内容与总体框架

本研究围绕 AI 基础设施进入城市水系统后的资源流动、代谢变化、承载边界与瓶颈机制四个方面展开。四项内容依次承担平台构建、现象识别、边界解释与干预分析，共同服务于上述三个科学问题，对应关系如表 3-1 所示。

表 3-1 研究内容、核心任务与预期产出

| 研究内容    | 核心任务                      | 拟回答的问题        | 预期形成           |
|---------|---------------------------|---------------|----------------|
| 一、耦合模型  | 建立 AI 节点、城市水循环、水量守恒和参数证据库 | AI 如何进入城市水网络  | 可验证的 AI-UWM 模型 |
| 二、代谢响应  | 容量梯度、冷却/水源对照、AI 与普通工业对照   | 何时由规模效应转为结构重构 | 代谢响应规律         |
| 三、承载边界  | 年均，日，小时、复合气候、CAWCC 求解     | 平均与峰值边界为何不同   | 条件化边界和提前机制     |
| 四、瓶颈与干预 | 约束转换、再生水边际有效性、负担转移        | 什么措施在什么条件下有效  | 瓶颈图谱和规划建议      |

研究一：AI—城市水系统耦合模型。明确 AI 设施在城市水网络中的节点位置与水量路径，建立 AI 计算负荷与城市供水、污水、再生水系统之间的耦合关系，为后续分析提供统一口径。

研究二：AI 扩张下的水系统代谢响应。识别 AI 规模增长过程中水流总量增加与结构重构的分界，区分规模效应与结构效应，并剥离一般高密度工业用水的影响。

研究三：条件化承载边界分析。在不同城市系统状态与时间尺度下求解可承载的 AI 规模，解释边界差异的成因及其控制因素。

研究四：瓶颈转换与干预机制。识别限制 AI 扩张的主导环节及其迁移路径，比较不同设施与技术干预措施的有效区间。

### 3.3 AI—城市人工水系统耦合模型

本文将所建立的 AI—城市人工水系统耦合模型记为 AI 驱动的城市水代谢模型（AI-driven Urban Water Metabolism model, AI-UWM）。该模型中，城市人工水系统按“外部取水—供水与利用—污水产生与处理—再生利用—环境排放”的闭环描述，逐日核算进入系统的外部水量、排向环境的水量、不可恢复消耗量与系统储量变化，并保证各节点的水量平衡。给水、污水与再生水环节分别设置处理能力、输配能力、储量与既有需求，漏损、溢流与未满足需求单独记账，使 AI 新增负荷能够在完整路径上被追踪。

AI 侧的用水过程按“IT 容量—实际负载—设施能耗—热排散—冷却补水—消耗与排污”逐级计算。服务器侧热捕集方式区分空气冷却、冷板液冷与浸没式液冷，设施侧末端排热区分干式、湿式与干湿混合；湿式排热部分按气象条件与运行工况计算蒸

发与排污，进而得到补水量。冷却排污并不自动等于城市污水回流，模型区分厂内回用、处理损失与进入城市污水系统的部分。

冷却补水按下列物理关系逐项计算，而非以单位容量水耗系数直接换算：IT 容量与实际负载决定设施热负荷；热负荷经服务器侧热捕集方式换算为冷却介质得热量，再按循环水量与进出水温差确定循环流量；湿式排热部分的蒸发量由循环流量、进出塔水温与气象条件（干球温度、湿球温度、相对湿度）共同决定，其中湿球温度构成冷却塔出水温度的物理下限，逼近度与冷却塔特性按工程文献取值；补水量等于蒸发量、飘散损失与排污量之和，排污量由浓缩倍数与蒸发量之比确定。该组关系意味着"节水"不是自由变量：提高浓缩倍数或改用干式排热在降低补水的同时减少排污，二者通过再生水源量相互牵连。同时，设施能耗不采用固定电能使用效率（Power Usage Effectiveness, PUE）换算：PUE 随负载率变化且部分负载下效率下降，模型以随负载率变化的效率曲线计算设施能耗与热负荷，避免以定值 PUE 低估低负载工况下的能耗与排热。

AI 用水由淡水与再生水共同满足，实际可供量受污水源量、深度处理能力、再生水储量、输配能力与既有用户需求共同决定。研究设置不同的淡水—再生水配置策略，

分析水源结构对 AI 承载能力的影响，并分别记录目标份额、实际供应量与未满足需求，避免用规划目标替代真实供给。设施能力参数参照供排水设计标准确定[73,74]，工业冷却再生水回用的适用条件参见相关综述[78]，数据中心用水效率按水资源使用效率（Water Use Efficiency, WUE）标准统一统计口径[72]。

AI 负荷的日内过程按训练与推理两类负载分别设定。训练负载连续性强、可调度性弱，接近似连续基荷处理；推理负载随用户请求呈日内波动，按跟随城市用电负荷曲线的日分布处理。二者按占比合成 AI 节点的日内负载系数  $\alpha(t)$ ，其日均值与波动幅度由工程文献与公开运行资料确定，并作为敏感性参数纳入不确定性分析。当  $\alpha(t)$  取常数时，模型退化为恒定满负荷情形，用于检验峰值叠加是否仅由高温时刻决定；当  $\alpha(t)$  取日分布时，用于识别 AI 负荷峰值与传统城市需水峰值的重合程度。需指出，城市用电负荷峰值与城市用水峰值通常不在同一时刻，模型因此分别设定传统需水的日内曲线与推理负载的日内曲线，通过改变两者的相位差检验“错峰”与“重合”两种情形，而非默认二者同步。这一设置使“峰值来自气候”与“峰值来自用户行为”两种机制能够被分离检验，避免把小时尺度的叠加效应笼统归因于气候。

需特别说明 AI 耗水与 AI 排污之间的非对称关系：冷却系统的蒸发与飘散损失属不可回收消耗，直接进入大气而不返回城市污水系统，因此在相同取水量下，AI 冷却蒸发损失率越高，回流至城市污水系统的水量越少，再生水可利用源量相应下降；同理，提高浓缩倍数等节水措施在降低补水量的同时也减少排污量，从而压缩再生水的潜在源量。模型因此把“蒸发损失—回流量—再生水可利用源量”作为一条显式耦合链条核算，而非把再生水源量作为外生给定值。该链条在缺水情景下构成负向反馈：缺水促使冷却系统提高浓缩倍数或改用干式排热，节水的同时削弱再生水源量，进而削弱再生水对 AI 承载能力的支撑作用。该反馈是否被触发、在何种参数区间内主导结果，将作为重点发现单独报告。

### 3.4 AI 扩张下城市水系统代谢响应分析

代谢响应分析区分三种情形：规模响应，即各水流路径比例基本稳定、总量随 AI 规模同步增加；结构响应，即水源结构、消耗与回流比例或污水—再生水内部循环发生持续偏移；约束状态转换，即限制 AI 扩张的主导环节发生迁移。只有结构指标出现系统性变化，且该变化在改变压力条件或解除单一容量约束后仍然存在时，才将其解释为结构重构。

实验沿两条主线组织。纵向主线固定城市系统状态与外部条件，使 AI 规模逐级增加，观察代谢指标与承载边界出现转折的位置；横向主线在相同 AI 规模下比较不同城市系统状态的差异。两条主线均遵循每次只改变一个目标条件的对照原则。

为区分一般高密度工业用水效应与 AI 连续负荷效应，设置等效的普通工业冷却对照：一类保持年度用水总量与 AI 情景接近，比较负荷时序造成的峰值差异；另一类保持峰值热负荷或接入规模接近，比较负荷连续性与气候响应差异。

输出指标包括三类。规模指标如城市总取水、AI 边际取水与耗水、回流量、污水处理量与再生水供给量；结构指标如水源份额、淡水依赖率、消耗率、回流率与内部循环率；承载指标如条件化承载边界、剩余裕度与首次失效规模。结构指标用于判断水流结构是否发生重构，规模指标用于判断总量变化幅度。

为使“结构重构”具有可检验的判别标准，本文给出如下操作性定义。记 AI 容量为  $C$ ，结构指标向量为  $S(C)$ （包括淡水依赖率、消耗率、回流率与内部循环率等），在容量步长  $dC$  上计算结构指标的相对变化  $\Delta S = [S(C+dC) - S(C)] / S(C)$ 。当同时满足下列三个条件时，判定该容量区间发生了结构重构：（1）至少一个结构指标的相对变化超过预设误差带  $\varepsilon$ ，基准取  $\varepsilon = 3\%$ ； $\varepsilon$  不由主观给定，而是由参数不确定性经蒙特

卡洛传播得到的结构指标波动幅度与容量扫描步长的数值分辨率共同标定（取二者较大值），并在敏感性分析中检验结论对  $\varepsilon$  取 1%—10% 的依赖程度；（2）该变化在容量梯度上持续同向：以 Theil–Sen 斜率估计其变化速率，并采用预白化（pre-whitening）处理后的 Mann-Kendall 检验判断趋势显著性；之所以预白化，是因为容量梯度扫描的相邻步长之间存在强自相关，直接使用标准 Mann-Kendall 检验会高估显著性；（3）解除该区间内最先失效的容量约束后重新模拟，结构指标的变化方向仍保持，即该变化并非由单一容量截断造成的机械折点。三条同时满足才解释为结构重构；仅满足条件（1）时记为规模响应下的结构波动，不纳入结构重构结论。

### 3.5 条件化承载边界与情景分析方法

（1）条件化承载边界定义。条件化 AI 水系统承载容量（CAWCC）定义为：在给  
定城市水资源条件、设施能力、冷却技术与风险要求下，系统能够支持的最大 AI IT 容  
量。该容量不是固定数值，而是随城市水系统状态、供水配置、气候条件与服务可靠  
性要求变化的条件化结果。各类约束的阈值来源于设计能力、工程标准、公开运行资  
料或明确的情景假设，并在参数表中记录来源与适用条件，核心约束类别、主要状态  
量与可行条件如表 3-2 所示。

上述定义可用数学形式表述。记 AI IT 容量为  $C_{AI}$ ，时间步  $t$  取自年、日或极端小时三种尺度的时间集合  $T$ ，则条件化承载容量为满足全部约束的最大 AI IT 容量：

$$CAWCC = \max C_{AI}$$

$$W_{demand}(C, t) \leq W_{capacity}(t)$$

$$Q_{waste}(C, t) \leq Q_{treatment}$$

$$R_{AI}(t) \geq R_{min}$$

式中：CAWCC 为条件化 AI 水系统承载容量； $C_{AI}$  为 AI IT 容量， $t$  为时间步，取值于年、日或极端小时三种尺度； $W_{demand}(C, t)$  与  $W_{capacity}(t)$  分别为给定 AI 规模下城市总取水需求与情景可供水量； $Q_{waste}(C, t)$  与  $Q_{treatment}$  分别为 AI 过程产生的废污水排放量与城市污水处理能力； $R_{AI}(t)$  与  $R_{min}$  分别为 AI 负荷的连续运行保证率与设定的最低可靠性阈值。右端各项能力参数均为城市系统状态与外部压力情景的函数，因此承载边界随条件变化，改变任一约束的取值即得到不同的承载边界，而非固定的水资源总量阈值。

表 3-2 CAWCC 核心约束及失效判据

| 约束类别 | 主要状态量      | 可行条件           |
|------|------------|----------------|
| 外部水源 | 总取水需求、可供水量 | 总取水需求不超过情景可供水量 |

|             |                          |                                                     |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 给水处理        | 日/小时处理负荷                 | 不超过有效处理能力                                           |
| 局部接入        | AI 峰值供水流量                | 不超过局部接入能力                                           |
| 污水处理        | 入厂污水量及峰值                 | 不超过有效接纳与处理能力                                        |
| 再生水源量       | 可回收污水量                   | 实际再生水供给不超过可利用源量                                     |
| 再生水处理       | 深度处理负荷                   | 不超过有效处理能力                                           |
| 再生水输配       | 峰值输送量                    | 不超过有效输配能力                                           |
| 基本服务        | 居民及关键公共服务满足率             | 不低于预设最低服务要求                                         |
| 能源与电网（扩展约束） | AI 及新增水处理环节的峰值电力需求、碳排放强度 | 峰值电力需求不超过情景供电与接网容量；碳排放不作为 CAWCC 失效判据，而在固定容量下与水耗并列核算 |

表 3-2 中前八类为水量与服务约束，构成 CAWCC 的失效判据；能源与电网列为扩展约束，其作用是防止承载边界只考虑水量峰值而忽略能耗峰值：AI 节点及新增再生水深度处理环节的电力需求按能耗强度系数核算，峰值电力需求不超过情景设定的供电与接网容量即为可行，该约束与水量约束共同构成可行域。碳排放不作为 CAWCC 的失效判据，而是在求得承载边界后，于固定 AI 容量的条件下与水耗并列核算，用于识别节水措施可能造成的能耗与碳排放转移。作此处理的原因是：碳排放阈值取决于区域电网结构与政策情景，缺乏可迁移的物理阈值，若将其纳入失效判据，承载边界将退化为特定电网情景的函数，与本研究“条件化、可迁移”的边界定义相冲突。水

一能一碳的完整比较安排在研究第五阶段以固定容量方式完成，不改变核心 CAWCC 的定义。

还需明确失效判据与未满足需求的记账方式。模型对未满足需求（缺水、限供或拒供）单独记账，不将其从取水端隐性扣除：对居民及关键公共服务，未满足量受预设最低服务要求约束；对 AI 节点，任一时间步出现正的未满足需求即判定该容量不可行。因此 CAWCC 是"不牺牲既定服务水平"前提下的可承载容量，而不是"允许 AI 断供后仍可装机"的容量。若需评估可中断运行（如允许 AI 在高温时段降载），则以独立情景设置允许中断的时长与频次，其结果单独报告，不与基准 CAWCC 混用。漏损与溢流同样单独记账，不计入消耗，以保证消耗量只反映真实的不可回归损失。

求解时先在大范围内扫描各约束的状态与剩余裕度并检验单调性，再在首个失效区间附近细化；若可行域不连续，则同时报告全部可行区间以及首次、最终失效规模，同时报告全部可行区间、首次失效规模和最终失效规模。

（2）多时间尺度分析。承载边界分别在年、日和极端小时三个尺度上求解：年尺度用于分析长期规模关系，日尺度用于识别季节变化与需求峰值，极端小时尺度用于检验短时失稳与服务可靠性。通过比较不同尺度结果的差异，量化时间聚合造成的边

界高估，并识别其控制因素。日与小时尺度均包含储量的逐日（逐时）演算，即储存对峰值的削减是模拟输出的结果，而非预先给定的削峰系数；年尺度结果由日尺度结果聚合得到，以保证三个尺度在同一套模拟输出下可比，避免以独立的年均核算替代聚合。

（3）情景设计。情景由城市系统状态与外部压力两层构成。城市系统状态按水源、给水、污水、再生水与局部输配的相对余量划分为若干典型类型；外部压力包括常规、高温、干旱以及高温干旱与需求峰值叠加等情形，可叠加到任一系统状态之上，详见表 3-3、表 3-4。气象输入采用典型气象年或多年实测序列构造：逐日序列驱动日尺度模拟，极端小时序列由高温期连续时段提取并标注其持续天数与在序列中的位置，不以单一极端日代替极端过程。各状态采用高、中、低三级相对水平表示，不对应具体城市，其数值范围依据公开统计资料所反映的量级、工程运行范围与文献统计确定，且不对应任何具体城市。

表 3-3 城市系统结构状态（S 层情景）

| 结构状态           | 水源余量 | 给水余量 | 污水余量 | 再生水能力 | 局部输配 |
|----------------|------|------|------|-------|------|
| S0 均衡基准型       | 中    | 中    | 中    | 中     | 中    |
| S1 水源充足—给水处理受限 | 高    | 低    | 中    | 中     | 中    |

|                    |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| S2 淡水受限—再生水较<br>强  | 低 | 中 | 高 | 高 | 高 |
| S3 总量充足—局部输配<br>受限 | 高 | 高 | 高 | 高 | 低 |

表 3-4 外部压力情景（G 层情景）

| 情景      | 温度    | 水源可供量 | 传统需求 |
|---------|-------|-------|------|
| G0 常规   | 常规    | 正常    | 常规   |
| G1 高温   | 高     | 正常    | 偏高   |
| G2 干旱   | 常规/偏高 | 折减    | 常规   |
| G3 复合压力 | 高     | 折减    | 峰值   |

（4）不确定性与稳健性。对负载率、日内负载波动系数  $\alpha$ 、能源效率、浓缩倍数、蒸发损失率、回流比例、再生水回收率与关键设施能力等参数，采用有工程依据的取值区间或条件分布表达；对气候条件、水源政策与设施扩容时点采用离散情景表达。

分析重点回答三个问题：哪些参数决定代谢结构转折与承载边界，参数之间的相关关系是否改变敏感性排序，以及主要结论在不同参数与压力条件下是否稳定。除参数敏感性外，还通过改变压力的时间排列、替换关键冷却关系与调整约束优先级等方式，检验结论的结构稳健性。

### 3.6 瓶颈识别与干预机制分析

瓶颈识别回答“哪一个环节最先限制 AI 扩张”。对每一类约束记录其首次达到失效条件时的 AI 规模，其中最先失效的约束即为主导瓶颈；若若干约束的失效规模相近，则记为共同主导瓶颈。随 AI 规模提高，主导瓶颈可在水源、给水、局部接入、污水处理与再生水等环节之间迁移。

干预分析回答“增加某一单位能力能够释放多少承载空间”。实验遵循先识别瓶颈、再实施干预的顺序：先运行基准情景确定主导瓶颈，再仅针对该瓶颈逐级增加能力并重新计算承载边界，观察单位扩容增量的变化；当继续扩容而承载边界不再明显提升时，检查是否出现新的主导约束，由此得到瓶颈迁移路径与各类干预措施的有效区间。

干预步长通过网格细化确定：先以粗步长定位转折量级，再在转折附近细化，转折位置以步长区间而非点值报告，避免把数值分辨率误读为机制阈值。由于本研究不含成本函数，下文所称“边际收益”一律指单位能力增量所带来的承载边界增量，即物理有效性，仅表示单位能力增量带来的承载边界增量。

干预措施分为连续设施能力干预与技术情景干预两类。前者包括给水处理、污水处理、再生水深度处理与输配能力扩容，以单位能力增量带来的承载边界提升进行横向

比较；后者包括冷却方式替换、储水配置与负荷削峰等离散选项，直接比较方案间的边界差异。研究通过改变水源条件、处理能力、再生利用水平与冷却方式等条件，分析不同干预措施对承载边界的提升效果及瓶颈迁移规律，最终形成“城市系统状态—供水配置—AI 规模—主导瓶颈—有效干预”的条件对应关系，而不是给出“扩再生水优于扩给水”一类无条件排序。

### 3.7 总体技术路线

总体技术路线按“模型建立—情景模拟—边界分析—机制识别”四个阶段推进：首先建立 AI—城市水系统耦合模型并完成参数与守恒校核；其次设置 AI 容量梯度、城市系统状态与外部压力情景，开展代谢响应模拟；再次在多个时间尺度下求解条件化承载边界；最后识别主导瓶颈并比较干预措施的效果。

参数来源包括公开统计资料、标准规范与工程文献。需要首先明确：本研究是面向一般化人工水系统的过程模拟研究，研究采用抽象系统边界和参数域情景，公开统计资料的作用仅限于为参数取值区间提供量级参照，即检验所设定的参数组合是否落在真实系统可能出现的范围内，相关数据来源包括水资源公报与水务统计资料[11-15]。

因此本文采用参数域设计：每个参数域由一组工程化参数区间刻画，端点取值参照同

类公开资料的量级确定。模型输入为抽象系统状态、气象序列和工程参数，不使用城市级管网拓扑、项目位置或实际设施容量。

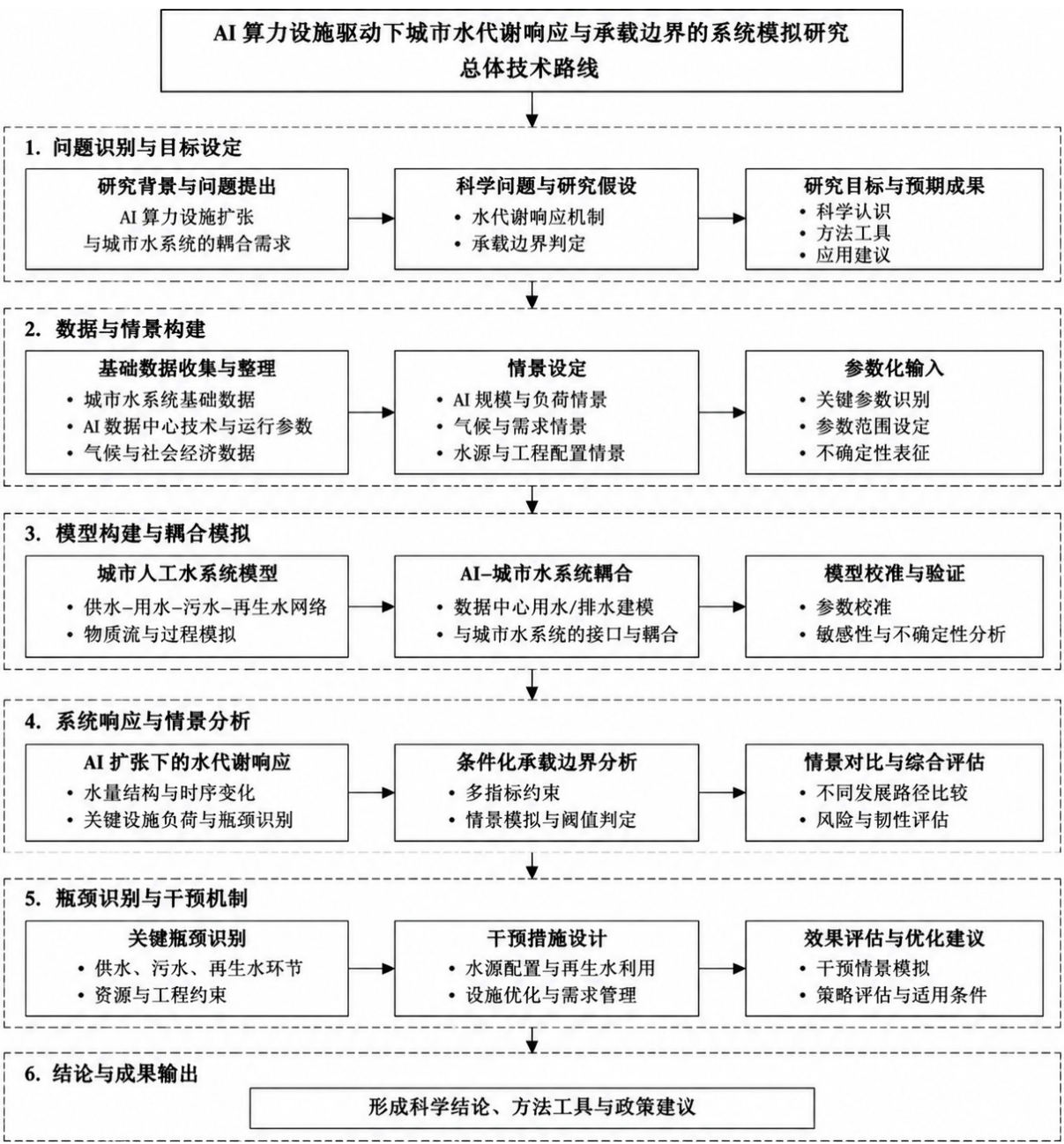
考虑到算力基础设施的水—能耦合类型存在显著差异，外部校核不按城市组织，而按三类抽象参数域组织：（1）缺水—高冷负荷型，水源余量低、夏季湿球温度高、再生水承担较高的补水份额，用于确定约束最紧条件下的极值方向与量级上限；（2）气候凉爽型，湿球温度低、自然冷却可用时数长、冷却补水与蒸发损失较低，用于检验“低补水—低蒸发”端点行为；（3）能源富集型，电力间接水足迹与碳排放强度较高，用于检验水—能—碳关系方向变化时承载判断的稳定性。三类参数域均只用于界定参数的合理取值范围：端点取值参照公开水资源公报、水务统计资料与工程文献所反映的同类系统量级确定[11-15]，模型不复现具体城市的管网、水源和设施配置，输出结果以参数域条件和无量纲裕度表示；公开序列不完整的参数以文献区间构造，并在参数证据表中单独标注不确定性。

模型结论的通用性以参数域的端点覆盖来表述：结论适用于由上述三类参数域端点所界定的参数区间内部，并以无量纲裕度形式给出；超出该区间的外推需另行论证。

各参数域的端点取值、来源与适用工况一并记入参数证据表，并在结果部分明确标注

每条结论所依赖的参数域范围，避免以任一参数域的端点结果替代一般性结论。

模型通过工程参数校核、守恒验证和敏感性分析保证结果可靠性。



## 4 预期达到的目标

### 4.1 预期科学认识

明确 AI 负荷相对于城市基准水流达到何种相对规模后，系统响应由总量增加转为代谢结构重构。

识别年均、日尺度和极端时段容量边界差异的控制因素，说明峰值重合和设施裕度在不同参数域与系统状态中的作用。

建立水源，给水，污水，再生水，接入约束的瓶颈转换条件，区分稳健主导区与竞争约束区。

解释再生水扩容何时有效、何时受源量等条件限制，并识别节水措施可能造成的能耗、碳排放或成本转移。

识别 AI 冷却蒸发损失对再生水可利用源量的负向影响，说明在何种参数区间内“节水”与“增加再生水供给”之间存在目标冲突，以及该冲突如何改变瓶颈迁移路径。

## 4.2 预期创新

创新一（研究对象与系统接口）：将 AI 算力基础设施由独立设施水足迹核算对象转化为城市人工水系统中的显式过程节点，建立“IT 容量—实际负载—热排散—冷却补水—消耗与排污—污水处理—再生水回用”与城市供排水系统之间的水量闭合接口，使 AI 扩张可在城市水循环整体边界内分析。

创新二（时间尺度机制）：在年度总负荷可比的条件下，将 AI 连续运行、气候敏感冷却和传统城市需水峰值纳入同一实验框架，比较年均、日尺度和极端周小时尺度的条件化承载边界，识别时间聚合导致承载能力高估的条件及其控制因素。

创新三（条件边界与瓶颈迁移）：将 AI 水系统承载能力表述为由水源、给水、局部接入、污水与再生水条件共同决定的条件化可行边界，并通过约束临界容量和结构化干预实验识别主导瓶颈迁移及扩容的边际有效性转折（单位能力增量带来的承载边界增量，不含经济评价），为算力布局与水务协同规划的论证提供条件化的情景依据。需说明的是，本研究不包含成本函数与经济优化，也不评价社会选择层面的方案取舍，因此其结论只能回答“在何种系统状态与压力条件下，何种干预具备物理有效性”，不能直接给出规划方案的优劣排序。

### 4.3 预期成果

形成经过代码验证、工程过程 Benchmark、极限行为检验、结构稳健性检验和参数域端点对照检验的 AI-UWM 模型及版本化代码。

形成 AI 容量，代谢结构，分系统峰值压力响应面和适用参数域。

形成工程安全与风险条件下的 CAWCC 边界、边界提前量和瓶颈转换图谱。

发表围绕模型、时间尺度边界和瓶颈/干预机制的系列论文，提交数据字典、参数证据表和可重复运行脚本。

### 4.4 成果评价指标

模型成果以可重复运行和可审计为基本要求：完成水量、储量和内部回用的守恒测试，形成参数证据表、情景配置文件和版本化运行脚本；科学成果至少形成三类可量化输出，即代谢结构重构阈值、年均与峰值 CAWCC 的边界提前量、以及水源—给水管网—污水—再生水约束的瓶颈转换条件；应用成果形成不同系统状态下的响应面、适用参数域和干预边界。论文只把通过三道筛选的结果列为主要结论：模型通过守恒、边界与过程基准测试；结果在重复抽样和至少两种压力剖面下方向一致；机制解释能对应可识别的结构指标或约束状态转换。主要结论一律以条件化形式表述。

5 已完成的学术研究工作

前期已完成城市资源代谢模拟框架的主体结构，形成水源、给水、终端需求、污水处理和再生利用的日尺度计算模块，并建立了情景切换与不确定性分析接口。现有原型已能按节点记录外部输入、内部回用、最终排放和储量变化；下一步是在该骨架上接入 AI 冷却节点，把研究重点放在 AI 节点引入后的科学响应。

现有积累形成三项可直接用于论文工作的基础：一是已将城市水系统表示为节点—路径网络，并区分外部输入、内部回用与最终排放；二是已把服务器侧热捕集与设施侧末端热排散分开，可在同一框架比较空气、液冷、干式与湿式方案；三是已建立参数证据分级表，分别记录公开统计、工程文献、企业披露和情景假设。

6 进度安排

表 6-1 研究阶段、主要工作与阶段产出

| 阶段   | 时间              | 主要工作                           | 阶段产出                   |
|------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 第一阶段 | 2026.06—2026.11 | 数据审计、参数域界定、文献综述、最小闭环、单元测试      | 研究数据库、AI-UWM 原型、方法论文初稿 |
| 第二阶段 | 2026.11—2027.01 | 参数化系统输入校核、替代压力剖面检验、参数范围校核和对照实验 | 代谢响应结果、论文 1、可复现代码版本    |

| 阶段   | 时间              | 主要工作                     | 阶段产出            |
|------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 第三阶段 | 2027.01—2027.04 | 年均，日，小时比较、高温干旱复合压力、CAWCC | 时间尺度边界结果、论文 2   |
| 第四阶段 | 2027.04—2027.09 | 不确定性、瓶颈转换、再生水和设施干预       | 边界图谱、机制论文、参数证据库 |
| 第五阶段 | 2027.09—2028.04 | 固定容量水，能，碳比较、论文整合、预答辩与送审等 | 硕士论文、代码和数据治理文档  |

7 为完成课题所需的条件

7.1 理论、数据、软件与计算条件

理论可行性：城市代谢、综合水系统、数据中心冷却和可靠性评价已有成熟理论接口，本研究的增量在于耦合和机制解释。

数据可行性：参数取值所需的水务与气象量级数据可由公开统计与管理资料支撑，并按 3.7 所述三类抽象参数域（缺水—高冷负荷型、气候凉爽型、能源富集型）分别界定参数取值，使结论的适用域不依赖单一参数域；商业敏感数据采取工程 Benchmark、区间参数和条件剖面替代。

计算可行性：模型按模块开发，优先在边界附近计算；高维敏感性分析只对证据充分的变量实施。

论文可行性：模型建立、代谢响应、承载边界、瓶颈与干预四部分具有相对独立的研究问题，可形成连续论文产出。

模型采用 Python、NumPy 等科学计算环境实现，使用版本控制记录配置和输出图表；参数扫描采用可并行批处理，结果保存为结构化表格。单个基准情景的实验可在普通工作站上完成；但容量梯度扫描、日与小时双尺度求解、城市系统状态与外部压力情景的交叉组合以及参数敏感性分析会形成较大规模的批处理任务，将在课题组服务器或校级高性能计算集群上以作业方式提交，以保证并行效率、运行可追溯与结果可复现。

7.2 研究组织与成果管理

研究将按模型、验证、机制实验和论文四类工作包安排阶段检查。参数证据更新、关键守恒测试和数据质量核查先于机制实验；每阶段以可重复运行的模型版本、结果图表和研究记录衔接下一阶段。

8 研究过程中可能遇到的问题及解决措施

表 8-1 关键难点、研究影响与解决路径

| 难点         | 可能后果          | 应对措施                                         |
|------------|---------------|----------------------------------------------|
| AI 运行数据不足  | 难以校准逐小时负荷和水耗  | 采用公开工程参数、文献 Benchmark 和保留日总量的条件剖面；把不可辨识性单独报告 |
| 反馈导致可行域非单调 | 只报告最大值会掩盖中间失效 | 先网格扫描，报告全部可行区间和首次/最终失效                       |
| 参数域间可比性不足  | 跨参数域结论被过度外推   | 使用无量纲裕度和适用参数域，参数范围校核只承担方向核验                  |

8.1 研究边界变化与复杂度控制

系统模拟容易在水量、水—能—碳、成本和跨城市比较之间不断扩张。研究采用“核心闭合一边界实验—扩展分析”的顺序，任何扩展模块都必须明确新增输入、输出和验证方式，且不能改变核心 CAWCC 的定义。按此原则，能源与碳排放不作为 CAWCC 的失效判据，仅以峰值电力约束进入可行域、以固定容量下的并行核算进入结果比较（见 3.5）；成本函数与经济优化、以及跨参数域的精确比较均不进入核心模型，只作为讨论部分的限定说明。此外，水质过程（结垢、腐蚀与微生物控制对浓缩倍数的限制，以及再生水回用于冷却的水质要求）亦作为边界条件处理：浓缩倍数与再生水回用比例按工程可行区间外生给定，并在参数证据表中标注取值依据。因此模型回答的是“在给定水质可行区间内”的水量问题，水质与水量的双向耦合不在本研究范围内。

## 8.2 证据等级与外推

参数来自标准、工程文献、公开统计和情景设定，证据强度不同。研究为每个参数记录来源、年份、适用工况、上下界和是否参与主要结论；结果分别标记为工程基准支持、参数域条件规律或机制方向性结论，不把抽象系统结果直接等同于任一真实城市容量。

## 8.3 结果稳定性与质量保证

对核心结论开展三类稳定性检验：改变参数分布和相关结构，改变高温—干旱—需求峰值的时间排列，替换冷却方程和约束优先级。结论方向在多数扰动下一致则进入主要结论，只在狭窄参数区间成立则以适用域和边界条件表述。质量保证贯穿模型、数据和写作三个层面：模型层面实行单元测试、守恒测试、回归测试和版本标签；数据层面实行来源登记、单位统一、异常值说明和证据等级；写作层面实行研究问题—假设—方法—结果—限制逐项对应。

## 9 参考文献

- [1] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划[Z]. 发改环资〔2024〕970号, 2024.
- [2] International Energy Agency. Key Questions on Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2026.
- [3] International Energy Agency. Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2025.
- [4] Shehabi A, Smith S J, Hubbard A, Newkirk A, Lei N, Siddik M A B, et al. 2024 United States Data Center Energy Usage Report[R]. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2024. DOI: 10.71468/P1WC7Q.
- [5] Masanet E, Shehabi A, Lei N, Smith S, Koomey J. Recalibrating global data center energy-use estimates[J]. Science, 2020, 367(6481): 984-986. DOI: 10.1126/science.aba3758.
- [6] de Vries A. The growing energy footprint of artificial intelligence[J]. Joule, 2023, 7(10): 2191-2194. DOI: 10.1016/j.joule.2023.09.004.
- [7] Mytton D. Data centre water consumption[J]. npj Clean Water, 2021, 4: 11. DOI: 10.1038/s41545-021-00101-w.
- [8] Lei N, Lu J, Shehabi A, Masanet E R. The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2025, 219: 108310. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108310.
- [9] Xiao T, Fuso Nerini F, Matthews H D, Tavoni M, You F. Environmental impact and net-zero pathways for sustainable artificial intelligence servers in the USA[J]. Nature Sustainability, 2025, 8: 1541-1553. DOI: 10.1038/s41893-025-01681-y.
- [10] Jiang F, Duan C, Chen B. Facility-level energy-driven water footprint and scarcity implications of Chinese data centers: A bottom-up analysis and scenario-based projection[J]. Applied Energy, 2025, 399: 126522. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.126522.
- [11] 北京市水务局. 北京市水资源公报(2024年度)[R]. 2025. <https://swj.beijing.gov.cn/zwgk/szygb/>
- [12] 北京市水务局. 2024年北京市水务工作报告[R]. 2024. [https://swj.beijing.gov.cn/zwgk/ghjhzj/202405/t20240521\\_3690638.html](https://swj.beijing.gov.cn/zwgk/ghjhzj/202405/t20240521_3690638.html)
- [13] 天津水文水资源. 2024年天津市水资源公报[R]. 2025. <https://www.tjwater.net.cn/nd.jsp?fromCollId=2&id=1063>
- [14] 贵州省水利厅. 2024年贵州省水资源公报[R]. 2026. <https://gzswj.guizhou.gov.cn/swyw/szy/>
- [15] 北京市水务局. 本市去年用量达12.77亿立方米: 再生水已成稳定的“第二水源”[EB/OL]. 2024. [https://swj.beijing.gov.cn/swdt/swyw/202403/t20240325\\_3600506.html](https://swj.beijing.gov.cn/swdt/swyw/202403/t20240325_3600506.html)
- [16] Wolman A. The metabolism of cities[J]. Scientific American, 1965, 213(3): 178-190. DOI: 10.1038/scientificamerican0965-178.

- [17] Kennedy C, Cuddihy J, Engel-Yan J. The changing metabolism of cities[J]. *Journal of Industrial Ecology*, 2007, 11(2): 43-59. DOI: 10.1162/jie.2007.1107.
- [18] Kennedy C, Pincetl S, Bunje P. The study of urban metabolism and its applications to urban planning and design[J]. *Environmental Pollution*, 2011, 159(8-9): 1965-1973. DOI: 10.1016/j.envpol.2010.10.022.
- [19] Castán Broto V, Allen A, Rapoport E. Interdisciplinary perspectives on urban metabolism[J]. *Journal of Industrial Ecology*, 2012, 16(6): 851-861. DOI: 10.1111/j.1530-9290.2012.00556.x.
- [20] Behzadian K, Kapelan Z, Venkatesh G, Brattebø H, Sægvog S. WaterMet<sup>2</sup>: a tool for integrated analysis of sustainability-based performance of urban water systems[J]. *Drinking Water Engineering and Science*, 2014, 7: 63-72. DOI: 10.5194/dwes-7-63-2014.
- [21] Behzadian K, Kapelan Z. Modelling metabolism based performance of an urban water system using WaterMet<sup>2</sup>[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2015, 99: 84-99. DOI: 10.1016/j.resconrec.2015.03.015.
- [22] Urich C, Rauch W. Modelling the urban water cycle as an integrated part of the city: a review[J]. *Water Science and Technology*, 2014, 70(11): 1857-1872. DOI: 10.2166/wst.2014.363.
- [23] Bach P M, Rauch W, Mikkelsen P S, McCarthy D T, Deletic A. A critical review of integrated urban water modelling—Urban drainage and beyond[J]. *Environmental Modelling & Software*, 2014, 54: 88-107. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.12.018.
- [24] Dobson B, Liu L, Mijic A. Modelling water quantity and quality for integrated water cycle management with the Water Systems Integrated Modelling framework (WSIMOD) software[J]. *Geoscientific Model Development*, 2024, 17: 4495-4513. DOI: 10.5194/gmd-17-4495-2024.
- [25] Nezami N, Zarghami M, Tizghadam M, Abbasi M. A novel hybrid systemic modeling into sustainable dynamic urban water metabolism management: Case study[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2022, 85: 104065. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104065.
- [26] Emamjomehzadeh O, Kerachian R, Emami-Skardi M J, Momeni M. Combining urban metabolism and reinforcement learning concepts for sustainable water resources management: A nexus approach[J]. *Journal of Environmental Management*, 2023, 329: 117046. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.117046.
- [27] House-Peters L A, Chang H. Urban water demand modeling: Review of concepts, methods, and organizing principles[J]. *Water Resources Research*, 2011, 47(5): W05401. DOI: 10.1029/2010WR009624.
- [28] Kenway S J, Lant P A, Priestley A, Daniels P. The connection between water and energy in cities: a review[J]. *Water Science and Technology*, 2011, 63(9): 1983-1990. DOI: 10.2166/wst.2011.070.
- [29] Kenway S J, Binks A, Lane J, Lant P A, Lam K L, Simms A. A systemic framework and analysis of urban water energy[J]. *Environmental Modelling & Software*, 2015, 73: 272-285. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.08.009.
- [30] Nair S, George B, Malano H M, Arora M, Nawarathna B. Water–energy–greenhouse gas nexus of urban water systems: Review of concepts, state-of-art and methods[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2014, 89: 1-10. DOI: 10.1016/j.resconrec.2014.05.007.
- [31] Lee M, Keller A A, Chiang P C, Den W, Wang H, Hou C H, et al. Water-energy nexus for urban water systems: A comparative review on energy intensity and environmental impacts

- in relation to global water risks[J]. *Applied Energy*, 2017, 205: 589-601. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.08.002.
- [32] Stokes J R, Horvath A. Energy and air emission effects of water supply[J]. *Environmental Science & Technology*, 2009, 43(8): 2680-2687. DOI: 10.1021/es801802h.
- [33] Alissa H, Nick T, Raniwala A, et al. Using life cycle assessment to drive innovation for sustainable cool clouds[J]. *Nature*, 2025, 641: 331-338. DOI: 10.1038/s41586-025-08832-3.
- [34] Strubell E, Ganesh A, McCallum A. Energy and policy considerations for deep learning in NLP[C]//*Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Florence: ACL, 2019: 3645-3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355.
- [35] Henderson P, Hu J, Romoff J, Brunskill E, Jurafsky D, Pineau J. Towards the systematic reporting of the energy and carbon footprints of machine learning[J]. *Journal of Machine Learning Research*, 2020, 21(248): 1-43.
- [36] Lannelongue L, Grealey J, Inouye M. Green Algorithms: Quantifying the carbon footprint of computation[J]. *Advanced Science*, 2021, 8(12): 2100707. DOI: 10.1002/advs.202100707.
- [37] Schwartz R, Dodge J, Smith N A, Etzioni O. Green AI[J]. *Communications of the ACM*, 2020, 63(12): 54-63. DOI: 10.1145/3381831.
- [38] Patterson D, Gonzalez J, Hölzle U, Le Q, Liang C, Munguia L M, et al. The carbon footprint of machine learning training will plateau, then shrink[J]. *Computer*, 2022, 55(7): 18-28. DOI: 10.1109/MC.2022.3148714.
- [39] Luccioni A S, Viguier S, Ligozat A L. Estimating the carbon footprint of BLOOM, a 176B parameter language model[J]. *Journal of Machine Learning Research*, 2023, 24(253): 1-15.
- [40] Luccioni A S, Jernite Y, Strubell E. Power hungry processing: Watts driving the cost of AI deployment?[C]//*Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. New York: ACM, 2024: 85-99. DOI: 10.1145/3630106.3658542.
- [41] Wang P, Zhang L Y, Tzachor A, Chen W Q. E-waste challenges of generative artificial intelligence[J]. *Nature Computational Science*, 2024, 4: 818-823. DOI: 10.1038/s43588-024-00712-6.
- [42] Li P, Yang J, Islam M A, Ren S. Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models[J]. *Communications of the ACM*, 2025, 68(7): 54-61. DOI: 10.1145/3724499.
- [43] Herrera M, Xie X, Menapace A, Zanfei A, Brentan B M. Sustainable AI infrastructure: A scenario-based forecast of water footprint under uncertainty[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2025, 526: 146528. DOI: 10.1016/j.jclepro.2025.146528.
- [44] Han Y, Li P, Wierman A, Ren S. Small Bottle, Big Pipe: Quantifying and Addressing the Impact of Data Centers on Public Water Systems[EB/OL]. arXiv:2603.02705, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2603.02705. (预印本)
- [45] Akinade B A, Amanambu A C, Frame J M, Ren S. AI Data Centers and the Water Use Feedback Loop[EB/OL]. arXiv:2606.21760, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2606.21760. (预印本)
- [46] Wang A, Zhang C, Xu T, Savić D, Jiang J, Xiao P, et al. Global data–water symbiosis reduces AI infrastructure’s carbon and water footprint[J]. *Environmental Science and Ecotechnology*, 2026, 31: 100702. DOI: 10.1016/j.es.2026.100702.

- [47] Ebrahimi K, Jones G F, Fleischer A S. A review of data center cooling technology, operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2014, 31: 622-638. DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.007.
- [48] Zhang H, Shao S, Xu H, Zou H, Tian C. Free cooling of data centers: A review[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2014, 35: 171-182. DOI: 10.1016/j.rser.2014.04.017.
- [49] Daraghme H M, Wang C C. A review of current status of free cooling in datacenters[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2017, 114: 1224-1239. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.10.093.
- [50] Yuan X, Zhou X, Pan Y, Kosonen R, Cai H, Gao Y, Wang Y. Phase change cooling in data centers: A review[J]. *Energy and Buildings*, 2021, 236: 110764. DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.110764.
- [51] Zhang Y, Zhao Y, Dai S, Nie B, Ma H, Li J, et al. Cooling technologies for data centres and telecommunication base stations—A comprehensive review[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2022, 334: 130280. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.130280.
- [52] Chen H, Li D. Current status and challenges for liquid-cooled data centers[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2022, 10: 952680. DOI: 10.3389/fenrg.2022.952680.
- [53] Hashimoto T, Stedinger J R, Loucks D P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation[J]. *Water Resources Research*, 1982, 18(1): 14-20. DOI: 10.1029/WR018i001p00014.
- [54] Mortazavi-Naeini M, Kuczera G, Kiem A S, Cui L, Henley B, Berghout B, Turner E. Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change[J]. *Environmental Modelling & Software*, 2015, 69: 437-451. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.02.021.
- [55] Lempert R J, Groves D G. Identifying and evaluating robust adaptive policy responses to climate change for water management agencies in the American West[J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2010, 77(6): 960-974. DOI: 10.1016/j.techfore.2010.04.007.
- [56] Haasnoot M, Kwakkel J H, Walker W E, ter Maat J. Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world[J]. *Global Environmental Change*, 2013, 23(2): 485-498. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.006.
- [57] Kwakkel J H, Haasnoot M, Walker W E. Developing dynamic adaptive policy pathways: A computer-assisted approach for developing adaptive strategies for a deeply uncertain world[J]. *Climatic Change*, 2015, 132(3): 373-386. DOI: 10.1007/s10584-014-1210-4.
- [58] Sadr S M K, Casal-Campos A, Fu G, Farmani R, Ward S, Butler D. Strategic planning of the integrated urban wastewater system using adaptation pathways[J]. *Water Research*, 2020, 182: 116013. DOI: 10.1016/j.watres.2020.116013.
- [59] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.
- [60] 段春青, 刘昌明, 陈晓楠, 柳文华, 郑红星. 区域水资源承载力概念及研究方法的探讨[J]. *地理学报*, 2010, 65(1): 82-90. DOI: 10.11821/xb201001009.

- [61] Qin G, Li H, Wang X, Ding J. Research on water resources design carrying capacity[J]. *Water*, 2016, 8(4): 157. DOI: 10.3390/w8040157.
- [62] Feng L H, Zhang X C, Luo G Y. Application of system dynamics in analyzing the carrying capacity of water resources in Yiwu City, China[J]. *Mathematics and Computers in Simulation*, 2008, 79(3): 269-278. DOI: 10.1016/j.matcom.2007.11.018.
- [63] Wang X J, Zhang J Y, Liu J F, Wang G Q, He R M, Elmahdi A, Elsayah S. Water resources planning and management based on system dynamics: A case study of Yulin city[J]. *Environment, Development and Sustainability*, 2011, 13(2): 331-351. DOI: 10.1007/s10668-010-9264-6.
- [64] Wang G, Xiao C, Qi Z, Meng F, Liang X. Development tendency analysis for the water resource carrying capacity based on system dynamics model and the improved fuzzy comprehensive evaluation method in Changchun City, China[J]. *Ecological Indicators*, 2021, 122: 107232. DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.107232.
- [65] Wang X, Liu L, Zhang S, Gao C. Dynamic simulation and comprehensive evaluation of the water resources carrying capacity in Guangzhou City, China[J]. *Ecological Indicators*, 2022, 135: 108528. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108528.
- [66] Jia Z, Cai Y, Chen Y, Zeng W. Regionalization of water environmental carrying capacity for supporting the sustainable water resources management and development in China[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2018, 134: 282-293. DOI: 10.1016/j.resconrec.2018.03.030.
- [67] Zhou X Y, Zheng B, Khu S T. Validation of the hypothesis on carrying capacity limits using the water environment carrying capacity[J]. *Science of the Total Environment*, 2019, 665: 774-784. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.146.
- [68] Cui D, Zeng W, Ma B, Zhuo Y, Xie Y. Ecological network analysis of an urban water metabolic system: Integrated metabolic processes of physical and virtual water[J]. *Science of the Total Environment*, 2021, 787: 147432. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147432.
- [69] Fan J L, Kong L S, Wang H, Zhang X. A water-energy nexus review from the perspective of urban metabolism[J]. *Ecological Modelling*, 2019, 392: 128-136. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2018.11.019.
- [70] He C, Liu Z, Wu J, Pan X, Fang Z, Li J, Bryan B A. Future global urban water scarcity and potential solutions[J]. *Nature Communications*, 2021, 12: 4667. DOI: 10.1038/s41467-021-25026-3.
- [71] Li R, Zhang D, Dong X, Gong D, Mo L. How can urban wastewater and reclaimed water systems tackle an uncertain future without regret?—Solutions based on adaptive pathway planning[J]. *Journal of Environmental Management*, 2026, 410: 130062. DOI: 10.1016/j.jenvman.2026.130062.
- [72] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 数据中心资源利用第 6 部分: 水资源使用效率: GB/T 32910.6-2025[S]. 2025.
- [73] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外给水设计标准: GB 50013-2018[S]. 北京: 中国计划出版社, 2018.

- [74] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外排水设计标准: GB 50014-2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.
- [75] Siddik M A B, Shehabi A, Marston L. The environmental footprint of data centers in the United States[J]. *Environmental Research Letters*, 2021, 16(6): 064017. DOI: 10.1088/1748-9326/abfbal.
- [76] Fu G, Butler D, Khu S T. Multiple objective modelling of urban water systems: A review[J]. *Water Research*, 2019, 150: 1-14. DOI: 10.1016/j.watres.2018.11.046.
- [77] Behzadian K, Kapelan Z. Advantages of integrated and system dynamics approaches for urban water management[J]. *Journal of Environmental Management*, 2015, 150: 110-122. DOI: 10.1016/j.jenvman.2015.02.009.
- [78] Wang Z, Yang Y, Sun Y, et al. Water reuse and recycling in industrial systems: A review of technologies and applications[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2020, 258: 120789. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120789.
- [79] Dhar P. The carbon impact of artificial intelligence[J]. *Nature Machine Intelligence*, 2020, 2: 423-425. DOI: 10.1038/s42256-020-0219-9.
- [80] Lucertini G, Musco F. Circular Urban Metabolism Framework[J]. *One Earth*, 2020, 2:138-142. DOI:10.1016/j.oneear.2020.02.004.
- [81] Landa-Cansigno O, Behzadian K, Davila-Cano D, Campos L C. Performance assessment of water reuse strategies using integrated framework of urban water metabolism and water-energy-pollution nexus[J]. *Environmental Science and Pollution Research*, 2020, 27:4582-4597. DOI:10.1007/s11356-019-05465-8.
- [82] Liu Z, Huang Q, He C, et al. Water-energy nexus within urban agglomeration[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2021, 164:105113. DOI:10.1016/j.resconrec.2020.105113.
- [83] Cao X, Su M, Liu Y, et al. Is the Water System Healthy in Urban Agglomerations?[J]. *Environmental Science & Technology*, 2021, 55:6430-6439. DOI:10.1021/acs.est.1c01202.
- [84] Radini S, Marinelli E, Akyol Ç, et al. Urban water-energy-food-climate nexus in integrated wastewater and reuse systems[J]. *Applied Energy*, 2021, 298:117268. DOI:10.1016/j.apenergy.2021.117268.
- [85] Hu G, Zeng W, Yao R, et al. An integrated assessment system for the carrying capacity of the water environment based on system dynamics[J]. *Journal of Environmental Management*, 2021, 295:113045. DOI:10.1016/j.jenvman.2021.113045.
- [86] Lei N, Masanet E. Climate- and technology-specific PUE and WUE estimations for U.S. data centers[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2022, 182:106323. DOI:10.1016/j.resconrec.2022.106323.
- [87] Karimi L, Yacuel L, Degraft-Johnson J, et al. Water-energy tradeoffs in data centers: A case study in hot-arid climates[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2022, 181:106194. DOI:10.1016/j.resconrec.2022.106194.
- [88] Puchol-Salort P, Boskovic S, Dobson B, et al. Water neutrality framework for systemic design of new urban developments[J]. *Water Research*, 2022, 219:118583. DOI:10.1016/j.watres.2022.118583.
- [89] Wang T, Jian S, Wang J, Yan D. Research on water resources carrying capacity evaluation based on innovative RCC method[J]. *Ecological Indicators*, 2022, 139:108876. DOI:10.1016/j.ecolind.2022.108876.

- [90] Chen S, He Y, Tan Q, et al. Comprehensive assessment of water environmental carrying capacity for sustainable watershed development[J]. *Journal of Environmental Management*, 2022, 303:114065. DOI:10.1016/j.jenvman.2021.114065.
- [91] Wang T, Jian S, Wang J, Yan D. Dynamic interaction of water-economic-social-ecological environment complex system[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2022, 368:133132. DOI:10.1016/j.jclepro.2022.133132.
- [92] Li Y, Zhang J, Song Y. Comprehensive comparison and assessment of three models evaluating water resource carrying capacity in Beijing[J]. *Ecological Indicators*, 2022, 143:109305. DOI:10.1016/j.ecolind.2022.109305.
- [93] Chen L, Wemhoff A P. The sustainability benefits of economization in data centers containing chilled water systems[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2023, 196:107053. DOI:10.1016/j.resconrec.2023.107053.
- [94] Yuan X, Liang Y, Hu X, et al. Waste heat recoveries in data centers: A review[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2023, 188:113777. DOI:10.1016/j.rser.2023.113777.
- [95] Mi R, Bai X, Xu X, Ren F. Energy performance evaluation in a data center with water-side free cooling[J]. *Energy and Buildings*, 2023, 295:113278. DOI:10.1016/j.enbuild.2023.113278.
- [96] Lassiter A, Leonard N. A systematic review of municipal smart water for climate adaptation and mitigation[J]. *Environment and Planning B*, 2022, 49:1406-1430. DOI:10.1177/23998083211072864.
- [97] Ma X, Zeng C, Zhu Z, et al. Real life test of a novel super performance dew point cooling system in operational live data centre[J]. *Applied Energy*, 2023, 348:121483. DOI:10.1016/j.apenergy.2023.121483.
- [98] Lu L, Lei Y, Wu T, Chen K. Evaluating water resources carrying capacity: The empirical analysis of Hubei Province, China 2008-2020[J]. *Ecological Indicators*, 2022, 144:109454. DOI:10.1016/j.ecolind.2022.109454.
- [99] Dai D, Sun M, Lv X, et al. Comprehensive assessment of the water environment carrying capacity based on the spatial system dynamics model[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2022, 344:131137. DOI:10.1016/j.jclepro.2022.131137.
- [100] Cai Q, Fang D, Chen B. Ecological network analysis for urban physical-virtual water cycle: A case study of Beijing[J]. *Ecological Modelling*, 2025, 501:110972. DOI:10.1016/j.ecolmodel.2024.110972.
- [101] Zou J, Chen B, Wang S. Ecological network analysis and optimization of urban water metabolic system in context of energy nexus[J]. *Applied Energy*, 2025, 388:125700. DOI:10.1016/j.apenergy.2025.125700.